FOXCORE RETAIL

系统审查与课程设计报告

从业务建模、需求规约到分析模型、物理数据库与界面验证。

基于 3393bc3a4989 的本地修订版本

2026-10-24

独立教学项目 · 事实、目标、未验证范围分开说明

配套文件：34 张设计图册（独立 PDF）、可离线交互式 HTML、完整源码与图源。总览与六张分域 ERD 联合使用。

Foxcore Retail：系统审查与课程设计交付

日期：2026-10-24。审查基线：3393bc3a4989b642f881cc891dc305cfda37ee5a。本次在独立分支 codex/retail-review-ui-docs-20261024 交付，不合并或覆盖 main；不代表线上服务已部署。

审查结论

项目已经具有现场零售教学系统的主要业务闭环，不是仅有页面的原型。活动、展位、商品、班次、库存占用、销售过账、原单关联退货、佣金冲回与结算、角色权限、幂等和审计均有真实实现。最需要改进的是文档与实现的一致性、操作引导、失败恢复与证据管理。它仍不适合被描述为已经完成生产级 ERP 验收。

当前迁移实际创建 25 张业务表，迁移器另建 schema_migrations，新数据库共 26 张表。源码和 OpenAPI 共 48 个路径、58 个方法操作，其中 56 个业务 API 方法、2 个健康检查方法。业务不变量是原 16 项加后续修复 3 项，共 19 项。

结构是按业务能力划分的 Fastify 模块化单体，路由内执行参数化 SQL 与事务脚本。分析类图给出概念、属性与职责，不能等同于已有的 TypeScript 聚合/仓储类。数据库保存整数分，费率为 bps，API ID 与大金额采用字符串。线下支付只有确认记录，无支付网关调用。

本次已完成的修正

发现的问题	本次变化	对业务的作用
非法日历日期可能落到数据库并报内部错误	在活动创建前校验真实公历日期与数据库日期范围	直接给出输入错误，不产生错误活动
销售列表宽松转换分页参数且没有总数	统一严格分页与 count/items 一致快照，保留本人数据范围	列表能可靠翻页，非法参数返回 400
首次登录待改密账号无法退出	保留 CSRF 检查，允许安全撤销会话	用户可以退出并换账号
移动端隐藏整个账户区	手机也可看到账号与退出入口	不再陷入无法退出的页面
操作中可重复点击、保存和失败提示不清	同步锁定正在提交的动作，显示状态和错误	减少重复操作和对请求结果的误判
销售录入缺少步骤、金额预估及找零提示	明确草稿、准备、确认三个阶段，整数分预估	金额录入有反馈，准备后的服务端快照仍为权威
记录多时难找、菜单与业务顺序脱节	已加载记录搜索、状态筛选、流程引导与快捷入口	找记录及判断下一步更直接
加载前指标显示 0，可能被理解为真实业绩	使用加载/错误状态，明确最近记录范围	不把未取到数据当成零业绩
旧文档及图纸表数、继承、FK、审计机制失真	新图源、图册、字段字典和课程映射，修正四份主文档	图—规约—SQL—代码更容易相互核对
锁定依赖检出 7 项审计问题	对 Fastify、Vite、Vitest、concurrently 及相关依赖做兼容补丁升级	当前 npm audit 为 0；不代表没有未知安全风险

设计图与课程内容

交付 34 张新设计图，每张同时提供 PlantUML 源文件、SVG 矢量图和 PNG。包括：业务用例、系统用例、AS-IS/TO-BE 业务序列、两张领域分析类图、架构部署、三组状态图、经营活动图、系统上下文、九实体概念 ERD、任务导航、UC-01—UC-13 系统序列、25 表物理总览及六张分域 ERD。

物理图从迁移自动生成，区分 PK/FK/UK、NULL、复合键和逻辑关联。完整类型、ENUM、CHECK、复合唯一键及索引保存在数据字典 与 schema.json。return_lines 到原销售行、库存/佣金流水到来源单据等并非全部有物理 FK，图中不会伪造数据库约束。

课程 A/B/C/D 的逐项适配、五份完整关键用例规约、需求获取边界、质量目标、DDD 演进和建议清单，见 课程知识与项目映射。AS-IS 来自资料重建，没有现场访谈证明；量化目标不是实测业绩；TO-BE 没有被写成业务方已签字。

两份参考 ERD 用于借鉴域分组、表头层次、键标记与连线规范。其包含数据同步/源系统专有字段，未直接复制到本项目交易库。用户原始课程文件与参考 PDF 不进入源码发布包。

验证状态

以本目录 verification.json 与 验证记录.md 为本次结果入口。旧 docs/fixes/verification.md 和历史 PDF 保留其原运行环境与历史结果，不自动升级为本次通过。

已经实际执行的独立原生 Windows MariaDB 验证：原 HTTP 集成套件通过；F02—F07 的 14 个场景经隔离 native adapter 通过；26 张表核对；19 项不变量全部为零；三张事实流水/审计表的 UPDATE 被运行账号拒绝。本次不借用已有业务库，也没有放宽原 Docker 验证器的保护条件。

全项目类型、50 项单元、94 项纯逻辑、构建、4 项 UI 回归及 2 项完整表单业务链均通过；结果详见验证记录。verify:full 需要可用 Docker 引擎；原生数据库测试不替代该门禁。Docker 新安装、容器级备份恢复、任意旧库升级、生产负载基准、公网部署仍是独立的未验收范围。

后续优化优先级

优先级	项目	建议落地方式
P1	目标部署环境的完整验收	在可用 Docker 上执行 verify:full，完成重启、备份恢复与旧数据升级检查
P1	活动/场地/员工基础信息的受控更正	明确哪些历史字段可变，采用版本冲突检查、审计与操作权限；不要直接改写已成交快照
P1	收款或退款结果不明时的人工处理	保留待核对状态，记录资金和商品事实；不能因页面等待超时自动释放占用
P2	现金交班核对及差异处置	先与业务方确定现金责任与日结口径，再设计交班单/差异单，不把 CSV 当财务关账
P2	损坏品管理	当前不回可售库；若需要维修/报废追踪，再增加受控处置流程与台账
P2	更大的活动与目录规模	对同活动锁、10k 选择/导出边界做真实容量测试；需要时改服务器搜索和异步导出
P2	领域逻辑与数据访问分离	先提取已测试的纯规则和用例服务，避免重写稳固的事务/幂等边界
P3	CRM、采购供应商、线上支付、总账	属新增业务范围，须确认需求和收益后独立设计，不作为当前现场销售闭环的必要缺陷

重建图纸与阅读顺序

- python scripts/generate-course-diagrams.py 依据受版本控制的规则与 SQL 生成图源和数据字典。

- 使用 Java 与 PlantUML 1.2026.2：java -jar plantuml.jar -charset UTF-8 -tsvg "docs/course-review/diagrams/*.puml"。PNG 将 -tsvg 改为 -tpng。生成器使用 Smetana 布局，不依赖外部 Graphviz。

- 先读本审查结论与课程映射，再看上下文、业务图与用例图，再看类图/状态/序列，最后对照 ERD、字典、代码与验证结果。

- 总 ERD 是可放大总览；打印或讲解优先使用六张分域图。所有图都是本次重新生成，旧目录图片仅作历史参考。

课程知识与 Foxcore Retail 项目映射

编写日期：2026-10-24。本文把《课程总结》的业务建模、需求、分析、设计四部分逐项落实到 Foxcore Retail，并依据当前 SQL 迁移、服务端代码、用例登记和修复决策区分「已实现的机制」「建议的目标」「尚未验证的结果」。本文不取代现有 UC-01—UC-13 编号，也不把参考文档中的内容视为用户新增指令。

1. 证据边界与项目定位

本项目是展会、市集等现场活动零售的教学实现，核心业务是：活动与展位准备、人员排班、备货、协商价销售、线下收款登记、退货退款登记、佣金结算和统计分析。系统用户为 OWNER 和 SALESPERSON；顾客在线下购买、付款或退货，没有顾客账号，也没有直接操作本系统的入口。

本次资料依据包括：用户提供的《课程总结》、Quickbooks 1.0 ERD 和 Shopify ERD；仓库的 docs/01-vision-business.md、docs/02-SRS.md、docs/03-SDD.md、docs/use-cases.json、docs/fixes/decisions.md；db/migrations/001_core.sql；当前 catalog.ts、catalog-updates.ts、sales.ts、returns.ts、return-target.ts、inventory.ts、commissions.ts、core.ts、db.ts 等代码。原 Foxcore A/B 案例内容在本节沿用仓库的来源标记，没有据此声称本次重新完成原案例全部页的逐字核验。

资料标签统一如下：CASE 表示仓库注明的案例要求；DERIVED 表示由痛点推导的需求；EXT 表示系统运行所需的补充；DEC 表示项目自行选择的规则；PROPOSED 表示本文建议、尚未因此自动成为已实现功能。代码存在只能证明实现入口存在，测试文件存在只能证明有测试设计，均不等于本轮执行通过。

当前范围明确为单货币 CAD、业务时区 America/Toronto、主仓 MAIN 与展位库位、线下现金或独立支付终端。资金由线下渠道执行，系统记录事实与参考号。采购供应商、顾客会员、线上商城、支付网关、在途物流和总账会计不在当前实现范围。

2. A：业务建模

2.1 愿景应由关键涉众驱动，并能测量

建议愿景：让现场销售在可追溯的活动、展位和班次内完成核价、占库和收款登记，使管理员可以解释每一笔销售、每一件库存变化和每一笔佣金。

下表是建议验收目标，全部不是本次实测业绩。现有仓库中的「秒级」「零争议」「100% 录入」也只能作为目标，不能在缺少统计证据时写成既成效果。

涉众	核心利益	建议测量方式与目标	当前证据边界
经营者 / OWNER	不漏账、可解释毛利、佣金不重复支付	已过账单据的归属链、快照和审计完整率目标 100%；账面库存与流水差额目标 0	已有归属复合外键、快照、审计与核查 SQL；仍需实际运行证据
销售顾问	录入方便、本人归属清楚、佣金透明	观察真实用户完成典型三行销售的任务成功率；建议目标 ≥95%，首轮计时先建立基线	未开展现场可用性观察，不能伪造完成时长
顾客	金额正确、退款清楚	同一原行全部退完时，退款净额、税额与原成交对应金额一致；超退拒绝率目标 100%	有累计差额分摊与限量逻辑；实际业务数据尚需核对

涉众	核心利益	建议测量方式与目标	当前证据边界
管理者 / 财务核对人员	能解释未结佣金和退款	每笔结算能回溯其销售正项、退货负项与线下支付凭证	有流水、认领、结算表；无银行自动对账
运维人员	可恢复、可迁移、权限可控	按项目确定的 RPO/RTO 演练备份恢复；建议先以每日备份、30 分钟恢复作为评审目标	目标须结合真实规模确认；脚本存在不代表恢复演练成功
教师 / 评审	方法完整、图文和代码一致	每个核心用例能追踪到规约、图、代码、表和验证结果	旧 PDF 和图形存在版本差异，应以本轮生成材料及代码核对

2.2 业务用例与系统用例不是同一层次

业务用例围绕组织提供的价值：向顾客完成现场销售、向顾客处理售后、向销售顾问核算报酬、为经营者形成活动经营信息。管理员和销售顾问在这些业务过程中是业务工人，商品、销售单、库存记录、佣金记录是业务实体。

系统用例围绕软件提供的价值：管理活动与展位、维护主数据、排班开关班、收货调拨盘点、录入草稿、准备收款、确认成交、核对取消、退货更正、佣金结算、查询导出、账户审计、身份认证。系统用例图的直接执行者是 OWNER 和 SALESPERSON。顾客和外部终端可以出现在业务上下文图、业务序列图中；当前没有直接 API 交互，不能在系统用例图上画成直接点击系统的角色。

2.3 AS-IS：描述来源事实，明确尚未验证的假设

仓库将纸笔录单、人工转抄、库存估计和佣金争议列为案例背景。按照课程要求，AS-IS 应来自真实业务调查。本文只把它们作为「仓库案例叙述的现状模型」，不声称已经访谈企业、旁观真实展会或测量漏记比例。尤其「退货时划改原单」「人工汇总耗时数天」等细节需要能够追溯到案例页码或调查记录，否则应标为待核实场景。

AS-IS 业务序列可组织为：顾客选购与议价 → 销售顾问核价并手写单据 → 顾客通过现金 / 外部终端付款 → 销售顾问标注付款与交货 → 管理员收单转抄 → 管理员汇总库存与佣金。图中应明确业务工人、实体和线下交接，不能把还未开发的控制器放进现状业务图。

2.4 TO-BE：信息自动化不等于取消真实物流

改进蓝图为：管理员确认活动规则、排班与备货 → 销售顾问建立草稿 → 系统检查有效班次、底价、税率、佣金率与可售量，并固化快照和占用 → 顾客线下付款 → 销售顾问登记已收款事实 → 系统原子更新销售、库存、佣金和审计 → 管理员核对例外并闭场。

课程中的「物流变成信息流」在本项目体现为交接单与业务状态可传递、可查询，不表示商品可以不进行实物交接。现有调拨必须在真实交接后提交 handoverConfirmed=true，资金同样需要线下完成。系统可以自动化核价、占库、归属、计税和佣金；商品交付、现金清点、终端支付结果核对仍由人承担。

课程提到业务蓝图需要甲方确认。因此本轮图表的准确名称是「依据当前合同整理的业务蓝图」，不能写成已经企业签字批准的流程。

3. B：需求获取与需求描述

3.1 需求获取方法在本项目中的适用方式

方法	适合解决的问题	优点与局限	本轮使用情况
资料研究	案例边界、既有实体、接口、业务规则	易取得、可追溯；历史文档可能落后于代码	已使用仓库和用户资料，冲突时记录差异
访谈 / 实地调研	实物交接、异常收款、关班责任、退款审批	能还原真实流程；受样本和记忆影响	未实施，不能以角色画像代替访谈证据
竞争产品研究	订单、退款、库存、支付结构参考	提供成熟拆分方式；产品规模和行业不同	两份 ERD 只作为模型表达和结构参考
问卷	任务频率、易错点、设备与网络条件	可量化偏好；难揭示深层原因	未实施，后续可在实际使用者中验证
亲自操作	按钮反馈、跳转、错误处理、任务连续性	能发现当前系统具体障碍；不代表真实经营结果	以本轮实际浏览器 / API 验证记录为准

需求平衡应体现在规约中：销售顾问需要快速录入，经营者需要核价与审计，因此保留草稿灵活性，但准备收款后使用快照和库存占用；顾客需要及时退款，经营者需要防止超退，因此退款与原销售行绑定，并保留原单。

3.2 用例规约的统一合同

每份规约包含编号、名称、执行者、涉众利益、触发、可检测前后置条件、主流程、扩展、字段、业务规则、质量要求和设计约束。以下五份是对现有 UC 编号的跨步骤细化：CR-SALE 对应 UC-05—08；CR-RETURN 对应 UC-09；CR-TRANSFER 对应 UC-04；CR-COMMISSION 对应 UC-10；CR-CLOSE 对应 UC-01 与 UC-03，不创建新的 UC-14 等编号。

共同合同：写操作要求有效身份、权限、CSRF 与 UUID 幂等键；相同操作者、操作名、幂等键和请求内容重试返回已记录响应，不重复写入；同键异体拒绝。数据库事务失败整体回滚，业务与审计同事务。金额输入为 CAD 十进制字符串，内部以整数分 bigint 计算，费率为 bps；金额输出通常是整数分字符串。字段长度与枚举以下以当前服务端和迁移为准。

3.3 CR-SALE：完成一笔现场销售

项目	规约
对应编号 / 级别	UC-05 草稿、UC-06 准备收款、UC-07 确认成交、UC-08 取消核对；用户目标级
主要执行者	SALESPERSON；OWNER 可代办、核对例外
涉众利益	顾客得到正确金额；销售顾问归属和佣金正确；经营者防止低价、超卖、重复登记
触发	顾客选定商品并接受现场议价
前置条件	账户有效；销售顾问只能操作本人班次；活动 OPEN、班次 ACTIVE 且当前时刻在计划时段内；准备收款时税率、佣金率及活动政策已配置；展位库存位置有效
成功后置条件	销售 POSTED 并生成 FX 单号；占用 CONSUMED；在手量和占用量同步减少；销售库存流水与非零佣金流水存在；记录收款方式、参考号 / 实收、操作者、时间和审计
最小保证	验证失败不形成半笔过账；DRAFT 不占用库存；CHECKOUT 中已占用的库存不得因浏览器关闭而无声消失

主流程：①选择有效班次，输入 1—100 行互不重复商品、数量和协商价；②服务端创建 DRAFT，返回 ID 与 version；③执行准备收款，携带当前 version；④服务端重新核对时段、政策、商品有效性、现行底价和可售库存；⑤对各行计算净额、税额和佣金，固化商品名、SKU、成本、底价、税率和佣金率快照，创建库存占用，单据进入 CHECKOUT；⑥顾客在线下付款；⑦操作人确认实际结果，提交现金实收或终端参考号；⑧服务端在同一事务中消费占用、扣库存、写流水与佣

金、登记 POSTED 和审计；⑨界面显示单号、总额与现金找零。

扩展点	条件与处理
① 商品重复 / 数量或金额非法	返回输入错误；合并相同商品数量后再提交
③ 版本已变或不再 DRAFT	返回冲突；刷新单据并重新确认，不覆盖他人修改
④ 班次过期、商品停用、底价上调、库存不足、政策未确认	准备失败且事务回滚；保留草稿供修正。0 税率 / 0 佣金率是合法配置，null 才表示未配置
⑦ 现金不足 / 终端参考号缺失	拒绝过账；实际资金状态不由系统猜测
⑦ 已到计划结束时刻但班次尚 ACTIVE	现有准备好的 CHECKOUT 允许登记，前提是班次未关闭；不可把「禁止新建」误写成「禁止核对已收款」
⑧ 网络超时	保持原幂等键重试或查单；先确认服务器结果，不能用新键盲目重新创建交易
草稿取消	本人销售顾问或 OWNER 提供原因，转 CANCELLED
CHECKOUT 取消	仅 OWNER；必须确认 paymentReconciled=true 且 goodsRecovered=true，释放占用后转 CANCELLED
已成交错误	不允许直接取消 POSTED，使用退货更正链保留原单

关键字段	类型 / 限制 / 含义
shiftId、productId	稳定正整数 ID，以字符串传输；归属以服务端查询为准
lines	1—100 行；每行商品不能重复
quantity	整数 1—9999
finalUnitPrice	非负金额字符串，最多两位小数；准备时须 ≥ 当前最低价
version	草稿修改和准备的乐观版本
paymentMethod	CASH 或 TERMINAL
paymentReference	有值时 1—120 字符；TERMINAL 必填
cashReceived	CASH 必填且 ≥ 单据总额；找零为实收减总额
reason / reconciliation flags	取消原因 1—500 字符；CHECKOUT 需核对布尔确认

业务规则：可售量 = on_hand □ reserved；草稿只录意向，准备后按快照成交；佣金以未税净额按快照 bps 计提；税额和佣金按行 half-up 舍入；零佣金不写零额流水；单据上限按服务端现有限制执行。质量要求：金额和库存强一致、重复确认不重复过账、销售顾问响应不含成本字段、请求中/成功/错误状态可见。建议性能验收为约定测试规模下单次操作 p95 ≤2 秒，这只是待测目标。设计约束：同源 API + Cookie 会话，MariaDB 单事务，不调用支付网关。

3.4 CR-RETURN：基于原销售办理退货和退款登记

项目	规约
对应编号 / 执行者	UC-09；OWNER；顾客线下参与
涉众利益	顾客退款准确；经营者防止超退和损坏品误入可售库存；销售顾问佣金按原单冲回
触发	顾客提出退货并可定位原成交单

项目	规约
前置条件	原销售 POSTED；存在原销售行；目标为有效 MAIN，或原销售活动中仍 OPEN 的有效展位与库位
成功后置条件	退货 POSTED；原销售保持原状；RESTOCK 行增加目标在手和退货流水；DAMAGED 行不增加可售库存；非零佣金冲回；保留退款参考号和审计
最小保证	未授权不允许退款过账；失败不产生部分入库或部分佣金冲回

主流程：①管理员定位原销售并核对原行、已退量与本次实物；②建立退货 DRAFT，注明原因、目标库位、行数量和 RESTOCK / DAMAGED；③申请授权；④服务端锁定相关活动、原销售和退货，重新校验目标和剩余可退数量，保证同一原销售最多一个 AUTHORIZED 退货；⑤按原成交快照计算退款及佣金冲回，进入 AUTHORIZED；⑥管理员在线下完成退款并保留凭据；⑦提交 refundReference；⑧服务端重新核验目标，按商品加锁，只对 RESTOCK 回库，写非零负佣金，进入 POSTED 并审计。

扩展点	条件与处理
① 原单未成交或原行不存在	拒绝创建，不能用新退货伪造销售历史
② 超量草稿	当前创建入口录入草稿，正式剩余量校验在授权阶段；UI 可提前提示，但不能替代服务端校验
④ 累计已退 + 本次 > 原售数量	授权失败；按原行剩余可退量修正
④ 存在另一 AUTHORIZED 退货	先完成或受控取消旧授权，避免并行授权超退
④ / ⑧ 目标活动关闭、库位停用或跨活动	拒绝推进；不能把货退入其他活动展位。原活动关闭后仍可按规则退回有效 MAIN
⑤ 分次退货出现舍入尾差	使用「累计应退额 □ 已退额」计算本次税和佣金，全部退完时回到原额
取消 DRAFT	OWNER 提供原因，可取消
取消 AUTHORIZED	必须确认 refundReconciled=true（实际退款尚未发生或已撤销）；不能为了清单干净而虚假勾选
⑦ 已退款但请求超时	复用原幂等键 / 查询结果；不能再次执行线下退款

关键字段	类型 / 限制 / 含义
saleId、destinationLocationId	必填正整数 ID；即使全是 DAMAGED，当前 API 仍要求合法目标
reason	1—500 字符
lines	1—100 行；saleLineNo 1—100 且同一原行不重复
quantity / disposition	正整数，默认上限 9999；RESTOCK 或 DAMAGED
refundReference	过账必填，1—120 字符
refundReconciled	授权后取消必需的真实线下核对确认

业务规则：退款取原成交单价和原税额，佣金取原佣金快照；原单不可改写；目标在创建、授权和过账三阶段检查。质量要求：无超退、无重复退款登记、税额和佣金无累计尾差、异常说明指向处理动作。设计约束：退款仍由线下渠道执行；当前没有独立损坏品库、维修单和报废审批，DAMAGED 只保留退货行处置证据，应与未来损坏品管理区分。

3.5 CR-TRANSFER：登记已经完成实物交接的库存调拨

项目	规约
对应编号 / 执行者	UC-04；OWNER
涉众利益	经营者知道商品当前位置；销售顾问只能出售本展位可售库存；交接记录能追责
触发	主仓与展位、或有效库位之间完成实物交接后登记
前置条件	来源与目标不同且有效；关联活动非 CLOSED / CANCELLED；来源可售库存足够；交接确认真实
成功后置条件	来源在手减少 q，目标在手增加 q；生成一张 TRANSFER 单据、一行明细、相反符号的两条库存流水与审计；总在手量守恒
最小保证	任一校验或写入失败，来源和目标都不变化

主流程：①选择商品、来源库位、目标库位、数量并填原因；②核对已完成的实物交接并勾选确认；③提交命令；④服务端按 ID 顺序锁涉及活动、商品与库位余额；⑤验证来源扣减后仍不小于 reserved；⑥同事务扣来源、加目标、写单据及双向流水；⑦返回单据 ID 并刷新相关库存。

扩展点	条件与处理
① 来源 = 目标	输入错误，必须修改
② 未确认实物交接	拒绝；本用例不负责发运或接收在途商品
④ 活动已关闭或库位失效	冲突；先核对实际去向，不绕过闭场规则
⑤ 在手足够但已有销售占用	按可售量拒绝调拨；先处理对应待成交单，不挤占顾客已准备收款的库存
⑥ 竞争写入或死锁	事务回滚并按既有有限重试机制处理；持续失败需重新查询余额
⑦ 响应丢失	复用幂等键，避免双扣双增

关键字段	类型 / 限制 / 含义
productId、fromLocationId、toLocationId	正整数 ID 字符串；来源和目标不同
quantity	整数 1—1,000,000
reason	1—500 字符
handoverConfirmed	必须为 true；是人工确认，不是第二名接收人的独立签收

业务规则：每次 API 调拨一款商品；两端变化同事务；不得使 on_hand < reserved。质量要求：库存守恒、可追溯、重复提交不重复移动、页面明确来源 / 目标 / 可售量。设计约束：当前是单阶段原子登记，没有 TRANSFER 单据状态、在途库存、发货人 / 收货人二次确认。图上不得画出不存在的 DISPATCHED、IN_TRANSIT、RECEIVED 状态。多商品批次交接与双人签收属于未来需求，需要新增规约及事务设计后再实现。

3.6 CR-COMMISSION：核对佣金并登记线下支付

项目	规约
对应编号 / 执行者	UC-10；OWNER；销售顾问可查看本人记录
涉众利益	顾问知道收入来源；经营者不会重复结算，退货负项可抵扣

项目	规约
触发	到约定的线下结算时间，管理员请求准备某员工结算
前置条件	员工存在；该员工没有 PREPARED 结算；未被认领的佣金正负流水合计 >0
成功后置条件	结算 PAID；结算明细和认领保留；支付参考号、支付时间与审计可查；之后产生的退货负项留待后续结算
最小保证	余额非正不生成可支付结算；同一流水不能同时认领到两个结算

主流程：①管理员选择员工并核对销售正佣金和退货负佣金；②提交准备命令；③服务端锁员工，检查无待核对结算，选择全部尚未认领流水并加锁；④净额为正时创建 PREPARED、结算明细及 commission_claims；⑤管理员线下支付；⑥提交 paymentReference；⑦服务端仅将 PREPARED 转 PAID，保存凭据、时间与审计；⑧员工查看本人结算结果。

扩展点	条件与处理
③ 已有 PREPARED	返回冲突；先核对旧单，不生成第二张待付单
④ 未结净额 ≤0	拒绝准备，不创建负数支付；退货负项继续保留
④ / ⑦ 并发或重试	员工锁、流水认领唯一性与幂等共同防重；仍需真实并发验收
⑤ 尚未支付或支付已撤销	OWNER 提供原因并确认 paymentReconciled=true，取消 PREPARED 并释放认领
⑦ 结算已 PAID / CANCELLED	不再允许支付登记；已付单不靠修改金额来抵扣后来的退货
已结算后发生退货	新负佣金流水进入之后结算，不改写原已付结算

关键字段	类型 / 限制 / 含义
salespersonId	准备时必填；当前 API 不接受自选日期范围
cutoff_at	准备时服务器时间，用于记录结算时点；实际认领集合由当次锁定的未认领流水决定
total_cents	有符号金额合计；新结算必须 >0
paymentReference	付款登记必填，1—120 字符
reason / paymentReconciled	取消原因 1—500 字符，且必须确认线下付款未发生或已撤销

业务规则：commission_entries 是正负事实流水；commission_settlement_lines 保留结算快照；commission_claims 的 entry_id 主键保证一条流水只有一个当前认领。取消释放认领但保留取消结算与明细。佣金率修改只影响之后 sale.prepare 的快照。质量要求：不重复支付登记、口径可解释、本人访问隔离、失败不丢认领。设计约束：没有银行自动付款、支付回调或自动对账；准备结算不等于付款成功。

3.7 CR-CLOSE：核对阻塞事项并关闭活动

项目	规约
对应编号 / 执行者	UC-01 活动管理，与 UC-03 班次管理协作；OWNER
涉众利益	经营者得到完整闭场事实；销售顾问未结单有处理出口；顾客已付款 / 已退货事实不会被关闭操作掩盖
触发	活动经营结束，管理员准备封闭现场交易
前置条件	活动存在且 OPEN；无 PLANNED / ACTIVE 班次；无 DRAFT / CHECKOUT 销售；该活动展位无正数在手库存；无已授权且含 RESTOCK 行的待入本活动展位退货

项目	规约
成功后置条件	活动 CLOSED，version 增加，写 EVENT_CLOSED 审计；历史销售、退货与报表仍可查询
最小保证	任何阻塞事项存在都不改变活动状态，不自动取消单据、不抹掉库存

主流程：①管理员查看活动待办并定位尚未处理班次、销售、库存和退货；②完成或受控取消待成交单；③关闭已 ACTIVE 班次；从未开班且无任何销售关联的 PLANNED 班次可依规取消；④实物退回主仓后登记调拨，或按真实盘点差额登记调整；⑤处理会回库至本活动展位的授权退货；⑥提交闭场；⑦服务端锁活动并重新查询四类阻塞事项；⑧全部清零才转 CLOSED。

扩展点	条件与处理
② 已付款未登记 / CHECKOUT	先核对线下收款和商品事实，过账或受控取消，不能直接释放占用
③ PLANNED 已过期但未开班	现有取消入口允许 OWNER 提供原因与版本取消；若有实际开始 / 结束或任意销售关联则拒绝
③ ACTIVE 仍有 DRAFT / CHECKOUT	关班拒绝，先处理销售
④ 剩余库存 / 占用	先实物交接和登记；盘点不允许把库存降到占用以下
⑤ 待入展位授权退货	完成真实退款和入库，或在真实线下条件满足时受控取消
⑦ 同时发生销售 / 调拨 / 退货	共享活动锁串行化重要检查；闭场重新验证，仍需竞争场景测试
⑦ 已 CLOSED 或非 OPEN	返回冲突；当前没有重开活动接口

关键字段：路径 eventId、请求 Idempotency-Key；闭场当前 API 无版本 / 原因请求体，version 由服务端增加。若界面设计「闭场说明」，不能假定服务器已保存该字段。业务规则：目标是现场闭场，不要求所有佣金已经 PAID，也不要求所有退回 MAIN 的售后单结束；禁止把两种口径混为一谈。质量要求：阻塞原因应可定位，修复后可继续操作，拒绝关闭时数据不变。设计约束：现有服务端冲突信息是汇总提示；按项返回数量、对象 ID 和前往处理入口属于建议补强，除非本轮另有明确实现证据。

3.8 质量需求和验收应该可以执行

质量维度	可执行验收要求	证据与边界
一致性	成交、库存、佣金、审计原子成功或原子失败；全部 SQL 不变量差额为零	运行 API 场景和核查 SQL，不能只检查字符串
幂等	同键同体并发仅一次副作用；异体返回冲突；请求超时后重试安全	独立 MariaDB 并发测试，记录实际代码版本和测试数据
可用性	键盘可操作、输入有标签、焦点可见、错误就地说明；加载、空、失败、成功状态完整	桌面和手机完成完整任务；动效遵守 reduced-motion
性能	在注明硬件、并发和数据量的环境记录 p50/p95；建议常规任务 p95 ≤2 秒	当前无吞吐基准；活动级锁有串行化成本
可维护性	规则集中、类型 / 构建通过、用例与图和合同可追踪	纯规则单测加数据库合同与浏览器测试；不把语法转译当端到端验证
扩展性	超过选择器 / 导出容量时明示边界，不静默截断	当前目录选择与完整导出存在 10,000 上限；跨页不是全局快照

质量维度	可执行验收要求	证据与边界
恢复性	重启保留业务，备份恢复后余额、流水和单据摘要一致	需要隔离实例恢复演练，不在正常业务库造测试数据
安全与审计	OWNER / 本人权限在服务端执行；敏感字段不出响应；审计与业务同事务	当前审计由应用 audit() 显式 INSERT，不是数据库触发器

4. C：分析模型如何从需求推导

4.1 类图：概念、属性、操作和关系

从销售规约的名词识别 Sale、SaleLine、Product、Shift、Salesperson、Event、Booth、StockBalance、StockHold；从退货和佣金事件补充 Return、ReturnLine、CommissionEntry、CommissionSettlement。类图中的操作由动词推导，如 Sale.prepare / post / cancel、Return.authorize / post / cancel、Settlement.prepare / pay / cancel。

这些是分析层职责名称，当前 TypeScript 主要是函数与数据库行接口，没有同名的富领域实体类。因此类图标题应写「领域分析类图」，不能画完就宣称仓库已经按每个类实现了方法。

关系	本项目可据实表达的例子	语义限制
一对多关联	Venue—Event、Event—Booth、Salesperson—Shift、Shift—Sale、Product—SaleLine	标明最小 / 最大基数；一个新活动可以暂时没有展位，但开放时需要展位
组合	Sale—SaleLine、Return—ReturnLine、Settlement—SettlementLine	说明业务生命周期从属；SQL 不使用级联删除也不否定业务组合，历史单据不能随意删
关联类 / 多对多	Product 与 StockLocation 由 StockBalance 关联；Sale 与 Product 由带数量 / 单价的 SaleLine 关联	中间实体具有业务属性，不只是无意义连接表
角色而非继承	OWNER、SALESPERSON 是 users.role 枚举和关联约束	无需强造 Owner extends User、Salesperson extends User 的现有代码结构
无现有自反关系	课程里的商品分类树和科目父子关系是参考模式	当前 products / event_categories 不含 parent_id，不能在当前物理 ERD 中凭空画出来

概念模型可保持案例核心实体简洁；物理模型必须包含库存、权限、幂等和审计等实现辅助表。两张图服务不同读者，不应强行变成完全相同的实体数。

4.2 序列图：边界、控制、实体协作

系统序列图应以真实 HTTP 命令为边界。以准备收款为例：销售页面（boundary）→ API / 命令处理器（control）→ 会话 / 权限校验 → command 幂等检查 → Event / Sale / Product / StockBalance 加锁 → 写 StockHold 和 SaleLine 快照 → Sale 更新 CHECKOUT → audit → COMMIT → 返回总额。异常通过 alt 片段表示版本冲突、缺库存、低于底价和重复命令；事务用明确框标识，不把线下支付画进数据库事务。

建议五条核心图和上述五份规约一一对应；其他 UC 至少有模块调用与合同追踪。外部现金 / 终端的真实动作发生在两次 API 调用之间，因此必须体现「系统无法自动知道资金结果」的人工核对步骤。

4.3 状态图：必须对应枚举与守卫条件

对象	当前状态与主要转换	不应画成已实现的转换
Sale	DRAFT → CHECKOUT → POSTED；DRAFT / CHECKOUT → CANCELLED	POSTED → DRAFT；付款失败后自动清空占用

对象	当前状态与主要转换	不应画成已实现的转换
Return	DRAFT → AUTHORIZED → POSTED；DRAFT / AUTHORIZED → CANCELLED	POSTED → DRAFT；未授权直接入账
Shift	PLANNED → ACTIVE → CLOSED；满足守卫的 PLANNED → CANCELLED	CLOSED → ACTIVE；带销售历史的计划班次任意取消
Event	DRAFT → OPEN → CLOSED；数据库还定义 CANCELLED	未找到活动取消接口时，不应把 DRAFT → CANCELLED 标成当前可操作流程
StockHold	ACTIVE → CONSUMED 或 RELEASED	自动超时释放；当前没有自动过期任务
CommissionSettlement	PREPARED → PAID 或 CANCELLED	PAID 后直接改金额或撤销历史
StockDocument	kind 区分 RECEIVE / TRANSFER / ADJUST / RETURN	没有状态字段，不应编造在途调拨状态机

状态图不仅画箭头，还要标注执行者、守卫和关键副作用。例如 CHECKOUT → CANCELLED 的守卫是 OWNER + 资金已核对 + 商品未交付或已收回，副作用是释放 ACTIVE 占用。

5. D：设计模型如何落实到数据库、业务代码和界面

5.1 数据库层：以实际迁移为准

当前 001_core.sql 实际创建 25 张应用表，迁移脚本另外创建 schema_migrations，合计 26 张表。旧 README 的「24 张业务表 + 1 张迁移表」不符合迁移数量，不能沿用为新图标题。

子域	当前物理表
场地与活动	event_categories、venues、events、booths
人员、班次、身份	salespeople、shifts、users、sessions
商品与销售	products、sales、sale_lines
库存	stock_locations、stock_balances、stock_documents、stock_document_lines、stock_ledger、stock_holds
售后	returns、return_lines
佣金	commission_entries、commission_settlements、commission_settlement_lines、commission_claims
横切记录	idempotency_keys、audit_events
迁移版本	schema_migrations，技术表单独标注

PK、FK、唯一键和业务约束应分开说明。主键标识不能随商品改名、活动改名或列表排序变化。sku、username、sale_no 是具有各自业务含义的唯一键，不应全部替代内部 ID。

课程设计点	当前实现例子	评审含义
1:n，外键在 n 方	events.venue_id；booths.event_id；sale_lines.product_id	可以通过 FK 禁止引用不存在的实体
复合归属	booths(id,event_id) 被 shifts(booth_id,event_id) 引用；shifts(id,event_id) 被 sales 引用	保证展位、班次、销售的活动归属一致，不只靠前端选择器

课程设计点	当前实现例子	评审含义
m:n 中间表	stock_balances(location_id,product_id)；sale_lines(sale_id,line_no) 同时关联商品；结算明细关联结算与佣金流水	表内保存数量、金额和业务身份；commission_claims 额外限制当前认领唯一
组合主键	sale_lines(sale_id,line_no)、stock_holds(sale_id,line_no)、stock_balances(location_id,product_id)	必须在图中明确全部 PK 成员，不能只画一个 id
自反关系	当前应用表未定义父子自反 FK	课程参考的 category.parent_id、account.parent_id 仅作为未来需求示例
值表	event_categories 七个种子类别	它是被 events 引用的字典表，不是独立的业务交易
枚举和检查	on_hand≥reserved、数量正、费率≤10000、角色与 salesperson_id 配对	应标注类型、NULL、CHECK；图中一个字段名不能替代这些规则
金额和快照	BIGINT 分；成交行保存成本 / 底价 / 税率 / 佣金率 / 名称 / SKU	历史结果不因主数据变化重新计算

并非所有业务关联都有数据库外键。stock_ledger(source_kind,source_id,source_line_no) 和 commission_entries 的来源是多态关联；return_lines.sale_line_no 通过父退货的 sale_id 定位原行，当前没有直接的原销售行复合 FK；审计 subject_type / subject_id 同样是逻辑指向。因此物理 ERD 要用不同线型区分「已建 FK」和「应用维护的逻辑关系」，并在字典中说明校验责任与不变量检查，不能把虚线画成已有强外键。

类到表不是机械一对一。Sale 聚合拆为 sales / sale_lines / stock_holds 等；money 可作为值对象而落成 BIGINT；用户角色当前是单表枚举。若未来出现真正的泛化，可比较单表继承（查询简单、空字段较多）、类表继承（结构清晰、需联接）、具体类表（重复公共字段、跨类统计复杂），但本项目没有必要为了课程名词而改造为继承层次。

5.2 数据访问模式与 DDD 的实际落点

当前实现是 Fastify 路由函数内组织业务事务，调用 mysql2 和 rows / first / exec / tx 辅助函数。它接近按用例组织的事务脚本，已有模块文件、少量纯规则提取和统一事务设施；它既不是 Active Record ORM，也不是已完整实现的 Data Mapper / Repository 富领域模型。

课程提到的 Table Data Gateway、Row Data Gateway、Active Record / 数据对象、Data Mapper 可作为方案比较：前两者围绕表或行封装访问；Active Record 让对象同时知道持久化；Data Mapper 将领域对象和持久化隔开。当前公共 SQL 工具主要提供连接与执行能力，不足以据此宣布存在独立数据映射层。

建议渐进式提取：把金额 / 可退量 / 状态守卫保留为纯函数，把一次业务命令组织为 application service，把 SQL 封装为针对聚合的 repository。业务逻辑负责「什么时候可以过账」，数据访问负责「如何锁定和保存」。保持当前事务边界、锁序、幂等和快照不变后再重构，不为教学展示一次性拆成微服务。

可划分的领域职责是现场销售、库存、售后、佣金、活动排班，身份与审计为支撑能力。它们当前部署在同一个单体中，跨模块共用数据库；所谓 DDD 在这里首先是统一术语和明确不变量，而非声称已经有事件总线、事件溯源、CQRS 或独立限界上下文部署。

5.3 表示层：用信息架构和状态反馈减少业务中断

前端是 React + TypeScript + Vite，经 Fastify 同源提供页面和 API。界面应围绕任务组织：准备活动 → 备货开班 → 现场销售 → 例外核对 → 日终闭场；管理员和销售顾问应看到各自可以操作的入口。

建议交互合同：销售显示「草稿 / 准备收款 / 已成交」三步与每步下一动作；库位选择显示名称、所属活动和可售量；退货显示原数量、已退量、剩余量与处置去向；佣金分开显示正项、负项、待付和已付；闭场显示阻塞事项及处理入口。按钮禁用应同时给出原因，成功后更新列表并保留可访问凭证，失败时保留用户已输入的内容。

视觉上采用一致的字号、间距、颜色和状态徽标，适度使用卡片、分组与过渡。动效只用于表达加载、提交和状态变化；移动设备不应因悬浮才出现关键操作；颜色不是唯一状态提示；prefers-reduced-motion 时减少非必要动画。UI 提前检查提升体验，但权限、金额、库存和状态守卫仍由服务器执行。

6. 两份规范 ERD 的借鉴与限制

Quickbooks 1.0 ERD 为 1 页，6120×3456 pt（85×48 英寸）；Shopify ERD 为 1 页，7236×3960 pt（100.5×55 英寸）。两者均有 Fivetran 标识，Shopify 图还包含 _fivetran_deleted、fivetran_id、PLUS 和弃用标记。因此应称为「Fivetran 对源系统数据的模型参考」，不能把它们直接当成 Foxcore 的商户业务数据库。

可借鉴的表达是：明确表头、PK/FK 图例、字段逐行排列、相近业务域分组、主单与明细分离、读图方向一致。QuickBooks 的 INVOICE / INVOICE_LINE / INVOICE_TAX_LINE、BUNDLE_ITEM 组合关系可帮助理解单据与连接表；Shopify 的 PRODUCT / PRODUCT_VARIANT / INVENTORY_ITEM / INVENTORY_LEVEL 分离，以及 ORDER、TRANSACTION、REFUND、FULFILLMENT 的不同生命周期可帮助判断零售功能边界。

不能照抄的内容是：巨幅画布上的全部字段、厂商同步字段、Plus 专有字段、弃用表、与项目无关的税务和会计全套结构。参考图的箭头也不完整表达基数、可选性和物理约束。新图应增加清晰基数、PK/FK/UK、类型和约束，必要时用多张分域图替代一张不可读的巨图。当前 Foxcore 没有商品变体或多渠道履约需求，就不必机械增加 Shopify 同名表。

7. 完整性审查与优先优化清单

总体判断：项目已有覆盖核心现场零售的完整骨架，销售—库存—退货—佣金的联动比单纯 CRUD 完善；尚不能把「文档很多、图很多、接口存在」等同于业务已经全面验证。优先补齐图文与代码一致性、关键任务可操作性和运行证据，再决定是否扩张业务范围。

优先级	已发现事实 / 缺口	建议与验收方式
P1	旧文档表数 24+1 与实际 25+1 不符；部分旧图 / PDF 未同步	以迁移自动生成表清单，统一新图和数据字典；保留旧文件的版本提示
P1	SRS 把审计描述为数据库触发器，实际是应用显式同事务 INSERT	纠正文案；检查所有关键写路由均调用 audit；运行权限验证审计不可任意修改
P1	文档中存在旧 PASS 与修复后 NOT_RUN 并列	每轮形成独立环境、提交、命令、退出码和失败边界；不得合并成笼统“全部通过”
P1	闭场 API 只返回组合错误，现场不易定位阻塞	返回 / 展示四类阻塞计数和可处理对象，验证从失败提示能走完修复再闭场
P1	资金动作在线下，CHECKOUT / AUTHORIZED / PREPARED 均可能长时间待核对	明确待办队列、责任人、真实核对与异常恢复说明；不能自动超时撤销真实资金
P2	当前类图职责与函数 / 事务脚本实现容易被混淆	标注「分析类图」，维护服务函数映射；逐步提取纯规则和数据访问边界
P2	多态来源和退货原行关联由应用维持，非全是 FK	物理图分线型；补审计 / 不变量校验，评估未来是否增加冗余 sale_id 与复合 FK 的迁移成本
P2	损坏品不进入可售库存，但没有独立损坏库存与后续处置	先确认业务是否需要维修 / 报废核销；需要时才扩展单据和库位，避免报表把损坏品视为凭空消失
P2	同活动的命令共享活动锁；没有可信吞吐基准	以实际数据量和并发测 p95、锁等待和死锁重试；证据不足时不承诺高并发能力
P2	原子调拨适合已完成交接，无法表达跨场地在途	保持当前文案准确；如业务需要在途与双人签收，单独设计数量占用、差异接收和撤销规则
P2	10k 目录 / 导出边界与跨页变化会影响大规模使用	现阶段明确报错；增长后采用搜索选择器、游标和异步导出，并重新设计一致性口径

优先级	已发现事实 / 缺口	建议与验收方式
P3	顾客会员、供应商采购、总账、在线支付等尚未实现	这是范围选择，不应直接判成核心缺陷；需要真实需求和投入收益后才扩展

8. 图表与规约交付索引

本课程最有价值的交付链是「愿景 → 业务用例与蓝图 → 系统用例规约 → 类 / 序列 / 状态模型 → ERD / 分层 / 界面 → 验证证据」。建议图册包含以下内容，并在图注标明当前实现或建议模型：

- 涉众与系统上下文图；业务用例图。
- AS-IS 业务序列图（标明案例来源 / 待验证假设）；TO-BE 业务序列图。
- 系统用例图，保留 UC-01—UC-13，角色及直接交互边界准确。
- 领域分析类图，列出属性、职责、基数和组合关系，不伪造现有代码继承。
- 核心概念 ERD、完整物理 ERD及分域 ERD；25 张应用表与迁移表分别标注。
- 现场销售、退货、调拨、佣金、闭场五组系统序列图。
- 销售、退货、班次、活动、库存占用、佣金结算状态图。
- 组件 / 分层图、部署拓扑图；当前单体架构与未来建议分开。
- 页面导航与任务流、角色权限矩阵、字段字典、关键规则表。
- 用例—代码—数据表—测试的追踪矩阵；每项状态用已运行通过、失败、阻塞、未运行表达。

至此，课程中的业务建模、需求、分析和设计都有对应产物；真正的完整性还要由可执行业务链及其证据闭环确认。

需求—模型—代码—数据—测试追踪矩阵

本表保留 docs/use-cases.json 的 UC-01—UC-13 原编号。每张序列图均有同名 .puml、.svg、.png。这里的测试列表示覆盖入口，不保证用例规约每一句、每一种并发交错均已被执行；实际结果以验证记录为准。

用例	主要代码	关键持久数据	验证入口
UC-01 管理活动与展位	catalog.ts / catalog-updates.ts	venues、event_categories、events、booths、stock_locations	integration workflow；acceptance business；HTTP F03/F05
UC-02 维护商品、员工和账户	catalog.ts / catalog-updates.ts / index.ts	products、salespeople、users	integration workflow；acceptance business；HTTP F03
UC-03 排班、开班和关班	catalog.ts / catalog-updates.ts	shifts、events、salespeople	integration workflow；HTTP F02（取消、权限、并发）
UC-04 收货、调拨和盘点	inventory.ts	stock_documents、stock_document_lines、stock_balances、stock_ledger	integration workflow；HTTP F07 大于 100 条余额；19 项不变量
UC-05 录入销售草稿	sales.ts	sales、sale_lines	integration workflow；acceptance business；UI 金额预估
UC-06 准备收款	sales.ts / amounts.ts	sale_lines 快照、stock_holds、stock_balances	20 并发争最后 1 件；底价冲突；库存不变量
UC-07 确认成交	sales.ts / core.ts / db.ts	sales、stock_ledger、commission_entries、audit_events	20 同键过账；同键异体冲突；现金/权限/快照
UC-08 取消与核对待成交单	sales.ts	sales、stock_holds、stock_balances	HTTP F03 快照取消；资金/商品双确认；UI 受控入口
UC-09 退货与更正	returns.ts / return-target.ts	returns、return_lines、stock_ledger、commission_entries	integration workflow；HTTP F05 目标库位/闭场/超退；尾差单元测试
UC-10 佣金结算	commissions.ts	commission_entries、commission_settlements、commission_settlement_lines、commission_claims	integration workflow；受限权限与不变量；合成演示已支付结算
UC-11 查询与导出报表	reports.ts / report-query.ts / csv.ts	已过账销售、退货及快照汇总	HTTP F04/F07；CSV 纯逻辑；浏览器真实导出
UC-12 账户与审计	index.ts / core.ts	users、sessions、audit_events	integration 权限；append-only UPDATE 拒绝；业务同事务审计
UC-13 身份认证与会话管理	auth.ts	users、sessions	首登强制改密、重登、初始口令退出、撤销会话；桌面/手机退出

从课程产物到实现证据

课程部分	本轮产物	与实现的连接
A 业务建模	业务用例、现状与改进序列、上下文图、涉众目标	线下交接不被省略，系统自动校验与记账职责明确
B 需求	系统用例图、五份标准用例规约、权限矩阵、建议质量目标	每个主/扩展流有状态、字段、守卫和接口对应
C 分析	两张领域类图、13 个系统序列、三组状态图、经营活动图	概念职责与当前事务脚本实现分开说明
D 设计	九实体概念 ERD、25 表物理总图、六张分域 ERD、字段字典、架构导航	从迁移生成键与类型；现有 FK 与应用逻辑约束用不同线型
质量核验	单元、纯函数、HTTP 集成、原生适配验收、浏览器、SQL 不变量	不以“有测试文件”替代“本轮已执行”，不混用 Docker/原生验证结论

角色与操作权限

能力	OWNER	SALESPERSON
活动、场地、展位	维护与开放/闭场	只读
商品	成本/底价/建议价维护	只读、成本裁剪
员工及账号	建档、佣金率、账号启停	无人员管理权限
班次	排班、取消未开班计划、开关班	仅本人开关班
库存	主仓收货、已交接调拨、盘点	本展位范围只读
销售	操作全范围	仅本人归属
取消草稿	允许	仅本人
取消待收款 CHECKOUT	原因 + 资金核对 + 商品回收确认	不允许，联系管理员
退货退款	授权与登记	不允许
佣金	准备、付款、取消准备	本人只读
报表	全范围，允许 CSV	本人范围，裁剪毛利，不允许 CSV
审计	允许	不允许
认证	登录、改密、退出	登录、改密、退出

此表根据服务端权限整理。前端隐藏入口提高可用性，真正授权始终在服务端执行。

数据字典：与迁移逐字段对应

从 db/migrations/001_core.sql 生成；25 张业务表，另有迁移器建立的 schema_migrations。

金额采用整数分（BIGINT），费率采用 bps，ID 在 API 中用字符串，避免 JavaScript 安全整数截断。以下 NULL/NOT NULL 为 SQL 约束；“业务必填”可能比数据库更严格。

event_categories

字段	SQL 类型	可空	键
id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	PK
code	VARCHAR(40)	NOT NULL	UK（见约束）
type	VARCHAR(80)	NOT NULL	UK（见约束）

约束与索引：

venues

字段	SQL 类型	可空	键
id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	PK
name	VARCHAR(120)	NOT NULL	
street	VARCHAR(120)	NOT NULL	
city	VARCHAR(80)	NOT NULL	
province	VARCHAR(80)	NOT NULL	
postal_code	VARCHAR(16)	NOT NULL	
description	VARCHAR(500)	NULL	
active	BOOLEAN	NOT NULL	
version	INT UNSIGNED	NOT NULL	

约束与索引：

events

字段	SQL 类型	可空	键
id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	PK
venue_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK
category_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK
name	VARCHAR(120)	NOT NULL	
start_date	DATE	NOT NULL	

字段	SQL 类型	可空	键
end_date	DATE	NOT NULL	
description	VARCHAR(500)	NULL	
status	ENUM('DRAFT','OPEN','CLOSED','CANCELLED')	NOT NULL	
timezone	VARCHAR(64)	NOT NULL	
tax_bps	SMALLINT UNSIGNED	NULL	
policy_confirmed	BOOLEAN	NOT NULL	
version	INT UNSIGNED	NOT NULL	

约束与索引：

- CONSTRAINT fk_events_venue FOREIGN KEY (venue_id) REFERENCES venues(id)
- CONSTRAINT fk_events_category FOREIGN KEY (category_id) REFERENCES event_categories(id)
- CONSTRAINT ck_event_dates CHECK (end_date >= start_date)
- CONSTRAINT ck_event_tax CHECK (tax_bps IS NULL OR tax_bps <= 10000)

booths

字段	SQL 类型	可空	键
id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	PK, UK（见约束）
event_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK, UK（见约束）
location	VARCHAR(80)	NOT NULL	UK（见约束）
active	BOOLEAN	NOT NULL	

约束与索引：

- UNIQUE KEY uq_booth_event_location (event_id,location)
- UNIQUE KEY uq_booth_id_event (id,event_id)
- CONSTRAINT fk_booths_event FOREIGN KEY (event_id) REFERENCES events(id)

products

字段	SQL 类型	可空	键
id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	PK
sku	VARCHAR(64)	NOT NULL	UK（见约束）
name	VARCHAR(160)	NOT NULL	
wholesale_cost_cents	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	

字段	SQL 类型	可空	键
min_price_cents	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	
suggested_price_cents	BIGINT UNSIGNED	NULL	
active	BOOLEAN	NOT NULL	
version	INT UNSIGNED	NOT NULL	

约束与索引：

- CONSTRAINT ck_product_prices CHECK (suggested_price_cents IS NULL OR suggested_price_cents >= min_price_cents)

salespeople

字段	SQL 类型	可空	键
id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	PK
first_name	VARCHAR(80)	NOT NULL	
last_name	VARCHAR(80)	NOT NULL	
street	VARCHAR(120)	NULL	
city	VARCHAR(80)	NULL	
province	VARCHAR(80)	NULL	
postal_code	VARCHAR(16)	NULL	
phone	VARCHAR(32)	NULL	
description	VARCHAR(500)	NULL	
active	BOOLEAN	NOT NULL	
commission_bps	SMALLINT UNSIGNED	NULL	
version	INT UNSIGNED	NOT NULL	

约束与索引：

- CONSTRAINT ck_commission_rate CHECK (commission_bps IS NULL OR commission_bps <= 10000)

shifts

字段	SQL 类型	可空	键
id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	PK, UK（见约束）
salesperson_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK
booth_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK
event_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK, UK（见约束）

字段	SQL 类型	可空	键
business_date	DATE	NOT NULL	
planned_start	DATETIME(3)	NOT NULL	
planned_end	DATETIME(3)	NOT NULL	
actual_start	DATETIME(3)	NULL	
actual_end	DATETIME(3)	NULL	
status	ENUM('PLANNED','ACTIVE','CLOSED','CANCELLED')	NOT NULL	
version	INT UNSIGNED	NOT NULL	

约束与索引：

- UNIQUE KEY uq_shift_id_event (id,event_id)
- KEY ix_shift_salesperson_date (salesperson_id,business_date)
- CONSTRAINT fk_shift_salesperson FOREIGN KEY (salesperson_id) REFERENCES salespeople(id)
- CONSTRAINT fk_shift_booth_event FOREIGN KEY (booth_id,event_id) REFERENCES booths(id,event_id)
- CONSTRAINT ck_shift_times CHECK (planned_end > planned_start)

users

字段	SQL 类型	可空	键
id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	PK
username	VARCHAR(80)	NOT NULL	UK（见约束）
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	
role	ENUM('OWNER','SALESPERSON')	NOT NULL	
salesperson_id	BIGINT UNSIGNED	NULL	FK, UK（见约束）
active	BOOLEAN	NOT NULL	
must_change_password	BOOLEAN	NOT NULL	
failed_logins	INT UNSIGNED	NOT NULL	
locked_until	DATETIME(3)	NULL	
created_at	DATETIME(3)	NOT NULL	

约束与索引：

- CONSTRAINT fk_user_salesperson FOREIGN KEY (salesperson_id) REFERENCES salespeople(id)
- CONSTRAINT ck_user_salesperson_role CHECK ((role='OWNER' AND salesperson_id IS NULL) OR (role='SALESPERSON' AND salesperson_id IS NOT NULL))

sessions

字段	SQL 类型	可空	键
id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	PK
user_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK
token_hash	CHAR(64)	NOT NULL	UK（见约束）
csrf_hash	CHAR(64)	NOT NULL	
created_at	DATETIME(3)	NOT NULL	
last_seen_at	DATETIME(3)	NOT NULL	
expires_at	DATETIME(3)	NOT NULL	
revoked_at	DATETIME(3)	NULL	

约束与索引：

- KEY ix_sessions_user (user_id)
- CONSTRAINT fk_session_user FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)

sales

字段	SQL 类型	可空	键
id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	PK
sale_no	VARCHAR(40)	NULL	UK（见约束）
shift_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK
event_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK
state	ENUM('DRAFT','CHECKOUT','POSTED','CANCELLED')	NOT NULL	
created_at	DATETIME(3)	NOT NULL	
prepared_at	DATETIME(3)	NULL	
posted_at	DATETIME(3)	NULL	
created_by	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK
posted_by	BIGINT UNSIGNED	NULL	FK
payment_method	ENUM('CASH','TERMINAL')	NULL	
payment_reference	VARCHAR(120)	NULL	
cash_received_cents	BIGINT UNSIGNED	NULL	
net_cents	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	
tax_cents	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	

字段	SQL 类型	可空	键
total_cents	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	
version	INT UNSIGNED	NOT NULL	

约束与索引：

- KEY ix_sales_event_posted (event_id,posted_at)
- KEY ix_sales_shift_posted (shift_id,posted_at)
- CONSTRAINT fk_sale_shift_event FOREIGN KEY (shift_id,event_id) REFERENCES shifts(id,event_id)
- CONSTRAINT fk_sale_creator FOREIGN KEY (created_by) REFERENCES users(id)
- CONSTRAINT fk_sale_poster FOREIGN KEY (posted_by) REFERENCES users(id)

sale_lines

字段	SQL 类型	可空	键
sale_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	PK, FK
line_no	SMALLINT UNSIGNED	NOT NULL	PK
product_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK
quantity	INT UNSIGNED	NOT NULL	
final_unit_price_cents	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	
line_net_cents	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	
line_tax_cents	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	
line_commission_cents	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	
cost_snapshot_cents	BIGINT UNSIGNED	NULL	
min_snapshot_cents	BIGINT UNSIGNED	NULL	
tax_bps_snapshot	SMALLINT UNSIGNED	NULL	
commission_bps_snapshot	SMALLINT UNSIGNED	NULL	
name_snapshot	VARCHAR(160)	NULL	
sku_snapshot	VARCHAR(64)	NULL	

约束与索引：

- PRIMARY KEY (sale_id,line_no)
- KEY ix_sale_line_product (product_id,sale_id)
- CONSTRAINT fk_line_sale FOREIGN KEY (sale_id) REFERENCES sales(id)
- CONSTRAINT fk_line_product FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(id)
- CONSTRAINT ck_line_qty CHECK (quantity BETWEEN 1 AND 9999)

stock_locations

字段	SQL 类型	可空	键
id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	PK
code	VARCHAR(80)	NOT NULL	UK（见约束）
name	VARCHAR(120)	NOT NULL	
kind	ENUM('WAREHOUSE','BOOTH')	NOT NULL	
booth_id	BIGINT UNSIGNED	NULL	FK, UK（见约束）
active	BOOLEAN	NOT NULL	

约束与索引：

- CONSTRAINT fk_location_booth FOREIGN KEY (booth_id) REFERENCES booths(id)

- CONSTRAINT ck_location_kind CHECK ((kind='WAREHOUSE' AND booth_id IS NULL) OR (kind='BOOTH' AND booth_id IS NOT NULL))

stock_balances

字段	SQL 类型	可空	键
location_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	PK, FK
product_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	PK, FK
on_hand	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	
reserved	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	
version	INT UNSIGNED	NOT NULL	

约束与索引：

- PRIMARY KEY (location_id,product_id)

- CONSTRAINT fk_balance_location FOREIGN KEY (location_id) REFERENCES stock_locations(id)

- CONSTRAINT fk_balance_product FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(id)

- CONSTRAINT ck_balance_reserved CHECK (on_hand >= reserved)

stock_documents

字段	SQL 类型	可空	键
id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	PK
kind	ENUM('RECEIVE','TRANSFER','ADJUST','RETURN')	NOT NULL	
from_location_id	BIGINT UNSIGNED	NULL	FK

字段	SQL 类型	可空	键
to_location_id	BIGINT UNSIGNED	NULL	FK
reason	VARCHAR(500)	NOT NULL	
created_by	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK
created_at	DATETIME(3)	NOT NULL	

约束与索引：

- CONSTRAINT fk_doc_from FOREIGN KEY (from_location_id) REFERENCES stock_locations(id)
- CONSTRAINT fk_doc_to FOREIGN KEY (to_location_id) REFERENCES stock_locations(id)
- CONSTRAINT fk_doc_user FOREIGN KEY (created_by) REFERENCES users(id)

stock_document_lines

字段	SQL 类型	可空	键
document_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	PK, FK
line_no	SMALLINT UNSIGNED	NOT NULL	PK
product_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK
quantity	INT	NOT NULL	

约束与索引：

- PRIMARY KEY (document_id,line_no)
- CONSTRAINT fk_docline_doc FOREIGN KEY (document_id) REFERENCES stock_documents(id)
- CONSTRAINT fk_docline_product FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(id)
- CONSTRAINT ck_docline_nonzero CHECK (quantity <> 0)

stock_ledger

字段	SQL 类型	可空	键
id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	PK
location_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK, UK（见约束）
product_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK
delta	BIGINT	NOT NULL	
source_kind	ENUM('DOCUMENT','SALE','RETURN')	NOT NULL	UK（见约束）
source_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	UK（见约束）
source_line_no	SMALLINT UNSIGNED	NOT NULL	UK（见约束）
created_at	DATETIME(3)	NOT NULL	

约束与索引：

- UNIQUE KEY uq_stock_source (source_kind,source_id,source_line_no,location_id)
- KEY ix_ledger_location_product (location_id,product_id)
- CONSTRAINT fk_ledger_location FOREIGN KEY (location_id) REFERENCES stock_locations(id)
- CONSTRAINT fk_ledger_product FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(id)
- CONSTRAINT ck_ledger_nonzero CHECK (delta <> 0)

stock_holds

字段	SQL 类型	可空	键
sale_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	PK, FK
line_no	SMALLINT UNSIGNED	NOT NULL	PK, FK
location_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK
product_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK
quantity	INT UNSIGNED	NOT NULL	
status	ENUM('ACTIVE','CONSUMED','RELEASED')	NOT NULL	

约束与索引：

- PRIMARY KEY (sale_id,line_no)
- CONSTRAINT fk_hold_line FOREIGN KEY (sale_id,line_no) REFERENCES sale_lines(sale_id,line_no)
- CONSTRAINT fk_hold_location FOREIGN KEY (location_id) REFERENCES stock_locations(id)
- CONSTRAINT fk_hold_product FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(id)

returns

字段	SQL 类型	可空	键
id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	PK
sale_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK
state	ENUM('DRAFT','AUTHORIZED','POSTED','CANCELLED')	NOT NULL	
reason	VARCHAR(500)	NOT NULL	
refund_reference	VARCHAR(120)	NULL	
destination_location_id	BIGINT UNSIGNED	NULL	FK
created_by	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK
authorized_at	DATETIME(3)	NULL	

字段	SQL 类型	可空	键
posted_at	DATETIME(3)	NULL	
net_cents	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	
tax_cents	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	
total_cents	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	
created_at	DATETIME(3)	NOT NULL	

约束与索引：

- KEY ix_returns_sale (sale_id)
- CONSTRAINT fk_return_sale FOREIGN KEY (sale_id) REFERENCES sales(id)
- CONSTRAINT fk_return_user FOREIGN KEY (created_by) REFERENCES users(id)
- CONSTRAINT fk_return_location FOREIGN KEY (destination_location_id) REFERENCES stock_locations(id)

return_lines

字段	SQL 类型	可空	键
return_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	PK, FK, UK（见约束）
line_no	SMALLINT UNSIGNED	NOT NULL	PK
sale_line_no	SMALLINT UNSIGNED	NOT NULL	UK（见约束）
quantity	INT UNSIGNED	NOT NULL	
disposition	ENUM('RESTOCK','DAMAGED')	NOT NULL	
net_cents	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	
tax_cents	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	
commission_cents	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	

约束与索引：

- PRIMARY KEY (return_id,line_no)
- UNIQUE KEY uq_return_orig_line (return_id,sale_line_no)
- CONSTRAINT fk_returnline_return FOREIGN KEY (return_id) REFERENCES returns(id)
- CONSTRAINT ck_returnline_qty CHECK (quantity > 0)

commission_entries

字段	SQL 类型	可空	键
id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	PK
salesperson_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK

字段	SQL 类型	可空	键
amount_cents	BIGINT	NOT NULL	
source_kind	ENUM('SALE','RETURN')	NOT NULL	UK（见约束）
source_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	UK（见约束）
source_line_no	SMALLINT UNSIGNED	NOT NULL	UK（见约束）
created_at	DATETIME(3)	NOT NULL	

约束与索引：

- UNIQUE KEY uq_commission_source (source_kind,source_id,source_line_no)
- KEY ix_commission_salesperson_date (salesperson_id,created_at)
- CONSTRAINT fk_commission_salesperson FOREIGN KEY (salesperson_id) REFERENCES salespeople(id)
- CONSTRAINT ck_commission_nonzero CHECK (amount_cents <> 0)

commission_settlements

字段	SQL 类型	可空	键
id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	PK
salesperson_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK
state	ENUM('PREPARED','PAID','CANCELLED')	NOT NULL	
cutoff_at	DATETIME(3)	NOT NULL	
total_cents	BIGINT	NOT NULL	
payment_reference	VARCHAR(120)	NULL	
created_by	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK
created_at	DATETIME(3)	NOT NULL	
paid_at	DATETIME(3)	NULL	

约束与索引：

- CONSTRAINT fk_settlement_salesperson FOREIGN KEY (salesperson_id) REFERENCES salespeople(id)
- CONSTRAINT fk_settlement_user FOREIGN KEY (created_by) REFERENCES users(id)
- CONSTRAINT ck_settlement_positive CHECK (total_cents > 0)

commission_settlement_lines

字段	SQL 类型	可空	键
settlement_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	PK, FK

字段	SQL 类型	可空	键
entry_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	PK, FK
amount_cents	BIGINT	NOT NULL	

约束与索引：

- PRIMARY KEY (settlement_id,entry_id)
- CONSTRAINT fk_settlementline_settlement FOREIGN KEY (settlement_id) REFERENCES commission_settlements(id)
- CONSTRAINT fk_settlementline_entry FOREIGN KEY (entry_id) REFERENCES commission_entries(id)

commission_claims

字段	SQL 类型	可空	键
entry_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	PK, FK
settlement_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK

约束与索引：

- CONSTRAINT fk_claim_entry FOREIGN KEY (entry_id) REFERENCES commission_entries(id)
- CONSTRAINT fk_claim_settlement FOREIGN KEY (settlement_id) REFERENCES commission_settlements(id)

idempotency_keys

字段	SQL 类型	可空	键
actor_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	PK, FK
operation	VARCHAR(80)	NOT NULL	PK
command_key	CHAR(36)	NOT NULL	PK
request_hash	CHAR(64)	NOT NULL	
response_json	LONGTEXT	NOT NULL	
created_at	DATETIME(3)	NOT NULL	

约束与索引：

- PRIMARY KEY (actor_id,operation,command_key)
- CONSTRAINT fk_idempotency_actor FOREIGN KEY (actor_id) REFERENCES users(id)

audit_events

字段	SQL 类型	可空	键
id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	PK
actor_id	BIGINT UNSIGNED	NULL	FK

字段	SQL 类型	可空	键
action	VARCHAR(100)	NOT NULL	
subject_type	VARCHAR(60)	NOT NULL	
subject_id	BIGINT UNSIGNED	NULL	
detail_json	LONGTEXT	NULL	
created_at	DATETIME(3)	NOT NULL	

约束与索引：

- KEY ix_audit_date (created_at)

- CONSTRAINT fk_audit_actor FOREIGN KEY (actor_id) REFERENCES users(id)

约束边界

- return_lines.sale_line_no 没有独立物理 FK；应用通过退货头原销售及行号校验。未来若强化数据库约束，应设计新增迁移与历史数据检查，不能改写已应用 001。

- stock_ledger.source_*、commission_entries.source_* 和 audit_events.subject_* 为多态来源，当前没有跨多表物理 FK，靠事务写入与不变量核对。

- stock_balances(location_id, product_id)、sale_lines(sale_id,line_no)、commission_settlement_lines(settlement_id,entry_id) 是复合键的典型应用。

- commission_claims.entry_id 唯一，表示一条流水最多被一个当前/已付结算认领；取消只释放 claim，保留结算行。

- 本项目没有商品分类树或会计科目树；自反外键是课程设计模式，不能画成当前已有表。

- events.status 虽含 CANCELLED，当前没有公开取消动作；状态枚举不等于已交付业务流程。

2026-10-24 本轮验证记录

本记录只描述本轮实际执行；历史报告不作本轮证据。测试在 Windows、Node 24.19.0、TypeScript 5.9.3、独立 MariaDB 11.8.9 上执行。数据库只监听回环地址，使用本轮随机命名的新库与新数据目录、标准迁移与受限运行账号，全部业务数据为合成数据。

已执行结果

检查层	结果	证据与实际范围
docs:check	PASS	用例编号、修复合同与路由追踪检查；不证明所有自然语言描述都正确
全项目 TypeScript	PASS	Fastify 与 React 两个工作区严格类型检查
单元测试	50/50 PASS	原金额 10 项，加日历/认证策略 24 项，前端金额/搜索 16 项
纯生产逻辑测试	94/94 PASS	请求头、分页、CSV、权限查询、规则与文档检查器
生产构建	PASS	Vite 7.3.7 前端和 TypeScript 后端构建
真实 HTTP 集成套件	1/1 PASS	含 20 并发争最后 1 件、20 同键过账、不同请求体冲突、权限、退款及本轮 3 个修复
原修复 HTTP 验收	14/14 PASS	F02—F07 原断言经独立原生数据库适配运行；覆盖闭场/退货目标、取消班次、报表及大于 100 条分页
数据库结构	PASS	运行库 26 张表，与 25 张应用表 + schema_migrations 对应
数据不变量	19/19 PASS	原 16 项与新增 3 项 violations 全部为 0；合成演示写入后复查
事实数据写权限	PASS	受限账号 UPDATE stock_ledger、commission_entries、audit_events 被拒绝
初始化与重入	PASS	真实 HTTP 首登强制改密/重登；标准迁移及 owner 初始化重复执行不产生重复账号
桌面/手机 UI 回归	4/4 PASS	原导航/报表 CSV 加新搜索/清除、精确金额预估、步骤条、无页面横向溢出、移动端退出
浏览器完整表单业务链	2/2 PASS	原 business.spec.ts 桌面与手机，完整活动→备货→销售→退货→佣金→员工权限链；原生实例适配，与 Docker 门禁区分
npm audit	0 项	已升级兼容补丁版本；审计结果仅适用于此锁文件及检查时点
图源生成与渲染	34/34 PASS	PlantUML 图源全部解析并生成 SVG/PNG，物理图来自迁移；类图、ERD、状态与序列图视觉抽查

关键行为的具体含义

- 并发库存验证是 20 个请求争用最后 1 件，结果 1 个成功、19 个冲突。它不是系统吞吐或 p95 延迟基准。
- 同键过账验证是 20 个请求得到同一业务结果；不会因此声明不同幂等键的误操作能被系统自动识别。

- 原生 HTTP 适配器只存在于本轮私有工作目录，每次核对固定工作区、新数据目录、随机库名及实例身份；原仓库 Docker 验证器保护未被删除或伪造。

- 页面金额预估只帮助录入；准备收款时服务端的价格、税额、佣金快照与库存校验仍是最终依据。

- 工作台显示最近 100 条销售/班次记录的指标，金额含税且未扣退货；经营净额应看报表。截图中的数量与金额属于合成测试数据，不是企业真实业绩。

尚未验证的范围

范围	状态与原因
Docker 新安装、完整 verify:full	NOT RUN；本机 Docker Desktop Linux engine 管道不存在
容器重启、容器级备份/恢复	NOT RUN；不能用原生业务通过替代此项
任意历史数据库升级	NOT RUN；本轮为新库，未把既有业务数据导入测试
生产性能、长时间稳定性、故障注入	NOT RUN；没有完整负载或恢复基准
公网部署与云数据库兼容性	NOT RUN；没有部署或更改远端账户
用户访谈、业务蓝图签署、经营收益	NOT RUN；建议指标与业务效果需真实使用后衡量

可复现入口

源码使用 Node 24。先执行 npm ci，再执行 npm run verify:static。完整环境应启动 Docker 并按仓库说明执行 npm run verify:full；该命令创建独立一次性实例，不应改为指向用户的真实业务库。

本轮前端回归使用原 playwright.config.ts 的 desktop / mobile 两个项目，凭据只由本机私有文件传入，未放进源码、报告、截图或交付包。原生方式的运行器、数据库、会话、原始浏览器 trace、临时口令与服务日志也不属于交付物。交付只保留脱敏的结果摘要、静态日志、SQL 核查结果和合成数据截图。